

Вопрос 26

Интегрируемость по Риману линейной комбинации (доказать); произведения двух интегрируемых функций. Равен ли интеграл от произведения произведению интегралов?

$$\int_a^b s f(x) \pm w g(x) dx = s \int_a^b f(x) dx \pm w \int_a^b g(x) dx \quad (1)$$

Данное утверждение следует из следующего

$$\sum_{i=1}^n (s f(\xi_i) \pm w g(\xi_i)) = s \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \pm w \sum_{i=1}^n g(\xi_i)$$

Теперь перейдя к пределу мы получаем (1)

Интеграл от произведения не равен произведению интегралов, док-во аналогично, те при переходе к пределу у нас не получается верное равенство

Вопрос 27

Условие Липшица. Интегрирование сложной функции.

Условие Липшица

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq l |x_1 - x_2|$$

Интегрируемость сложной функции

1. $f(x) \in \mathcal{I}[a, b]$
2. $\varphi(y)$ удовлетворяет условию Липшица
Тогда $\varphi(f(x)) \in \mathcal{I}[a, b]$

Док-Во

1. Из существования интеграла Римана следует, что $S - s < \varepsilon$, то есть $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$, тогда данная сумма стремится к нулю
2. $|f(x_i) - f(x_{i-1})| = |y_i - y_{i-1}| \leq M_i - m_i = \omega_i$
 $\omega_i^\varphi = |\varphi(f(x_i)) - \varphi(f(x_{i-1}))| \leq l |f(x_i) - f(x_{i-1})|$
Тогда: $S_\varphi - s_\varphi = \sum_{i=1}^n \omega_i^\varphi \Delta x_i \leq l \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon l$

Вопрос 28

Свойства определённого интеграла, связанные с промежутком интегрирования. Аддитивность на отрезке.

Свойство 1

Если функция интегрируема на $[a, b]$, то она интегрируема в любой части этого промежутка. Или если промежуток разложен на части, и в каждой из них функция интегрируема, то и на всем пром она интегрируема

Док-Во

1. Если функция интегрируема на $[a, b]$ и $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$, то очевидно, что при стремлении к нулю разности сумм дарбу на всем промежутке, она будет стремиться к нулю и на $[\alpha, \beta]$
2. Если же промежуток разделен на несколько, то при стремлении к нулю на каждой его части разницы сумм Дарбу, стремиться и разница сумм Дарбу на всем промежутке (если точки деления попали в разбиении, то все в порядке, а если не попали, то измениться лишь один член, который тоже стремиться к нулю)

Свойство 2

1. $-\int_b^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$
2. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Существование следует из предыдущего свойства, а равенство следует из рассмотрения предела интегральных сумм

Вопрос 29

Перечислить неравенства для интегрируемых функций. Пояснить геометрически.

Свойства

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \implies \int_a^b f(x)dx \geq 0$
2. $f(x) \in C^0[a, b] \quad f(x) \geq 0 \implies \int_a^b f(x)dx > 0$
3. $f \geq g \implies \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Док-во через рассмотрения интеграла от разности

4. $\int_a^b f(x)dx \geq |\int_a^b f(x)dx|$
 $|\sum_{i=1}^n f(\xi)\Delta x_i| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi)|\Delta x_i$
5. Тк как $m \leq f(x) < M$, то $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

Вопрос 30

Первая теорема о среднем для определенного интеграл, доказать.

Геометрический смысл в частном случае. Сформулировать вторую теорему о среднем, дать геометрическое пояснение в частном случае.

Теорема 1

Пусть функция интегрируема на $[a, b]$ и на всем промежутке $m \leq f(x) \leq M$, тогда

$$\exists \mu \mid \int_a^b f(x)dx = \mu(b-a)$$

Док-Во

По свойству опр-го интеграла $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

Откуда $m \leq \left(\frac{1}{b-a}\right) \int_a^b f(x)dx \leq M$ и $\mu = \left(\frac{1}{b-a}\right) \int_a^b f(x)dx$

Теорема 2

1. $f(x)$ и $g(x)$ – интегрируемы на $[a, b]$
2. $m \leq f(x) \leq M$
3. $g(x)$ на всем промежутке не меняет знак

$$\text{Тогда } \int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$$

Док-Во

Пусть для начала $g \geq 0$ и $a < b$ (1), тогда $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$, тогда $m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$, следовательно

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

При изменении (1)- поменяются лишь пределы и знак функции, что не приведет к изменению равенства

Если функция непрерывна, то $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$, $c \in [a, b]$ - по теореме Лагранжа